

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 128

# 나오기 전에 얼마나 찾아봤나

작품 바깥에서 온 첫 축 --- 노트 126과 127이 가리킨 자리에 실제로 축을 하나 만들어 넣었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

## 초 록

지난 두 노트가 서로 다른 길로 같은 곳을 가리켰다. 노트 126의 F8은 “같은 자질에 비선형을 얹어도 안 오른다”(병목은 모형이 아니라 축)고 했고, 같은 노트의 F11은 “한 도메인에만 있는 축은 도움이 안 된다”고 했다. 남는 처방은 하나 — 전 도메인이 공유하는 새 축을 만든다. 그래서 만들었다. 오픈 전 검색 관심도. 네이버 데이터랩에서 작품이 나오기 이전 창의 검색량을 앵커 정규화해 수준 · 모멘텀 · 변동성 · 정점비 넷으로 요약한다. 지금까지의 후보 축(설명문 임베딩 · 표지 특징 · 평점)은 전부 작품 자신의 메타데이터였다 — 이것은 처음으로 작품 바깥의 수요 신호다. 도메인 다섯을 새로 굽어 3,101행을 채웠다(요청 724회). 신호가 세다. 라벨과의 상관이 게임 +0.40 · 도서 +0.35 · 애니 +0.23 · 모바일 +0.20이고 모멘텀은 게임에서 +0.47이다. 그리고 새 정보다 — 손으로 매긴 축 다섯과의 겹침이 대개  $|r| < 0.25$ 이고, 손 축으로 맞춘 잔차와의 상관도 원 상관과 거의 같다(게임 +0.25 · 도서 +0.29 · 모바일 +0.19). 하네스에서 검색 축 실행 여덟이 기본 실행 전부를 이긴다. 판  $\rho$ 가 부스팅에서 +0.3363에서 +0.4019로 오르고 — 이 판의 최고치다 — 귀무 대비  $z$ 도 +4.41에서 +5.39로 오른다. 더 맞히면서 동시에 덜 유연해졌다. 여덟 실행 모두 가드 일곱을 통과한다. 그런데 팝업은 내린다 — 제품이 묻는 바로 그 자리다. 팝업의 검색어는 브랜드명이고 브랜드 인지도는 팝업 유입과 다른 것이라는 뜻으로 읽는다. 한계 둘을 적어 둔다. 만화 · 세계애니는 제목이 로마자뿐이라 한국어 검색이 안 붙어 있음 0이고, 웹툰은 라벨이 네이버 즐겨찾기라 이 축과 같은 플랫폼이어서 아예 안 굽었다(노트 117의 출처 차단).

## 1. 두 노트가 같은 곳을 가리켰다

노트 126은 도전자 일곱을 붙여 놓고 둘을 알아냈다. 하나는 F8 — F6과 완전히 같은 자질에 히스토그램 부스팅을 얹었는데 판  $\rho$ 가 오히려 내렸다(+0.3413 → +0.3363). 모형을 바꿔서 얻을 것이 없다는 뜻이다. 다른 하나는 F11 — 게임에만 있는 축 넷을 더했더니 판  $\rho$ 가 내리고 게임 자신이 +0.5473에서 +0.3798로 내렸다. 한 도메인의 이력으로부터 정해지는 모수는 지평 너머에서 배신한다는 그 노트의 법칙이다.

둘을 겹치면 처방이 하나로 좁혀진다.

**주장 1. 모형이 아니라 축을 늘려야 하고, 그 축은 전 도메인이 공유하는 것이어야 한다.** 노트 127이 그 처방으로 기획서 태거를 만들었지만 거기서 막혔다 — 태거는 배운 종류의 레코드 안에서만 맞았다.

반증 조건. “공유하는 축”이라는 조건은 노트 126의 관측 한 판에서 나온 것이다.

## 2. 작품 바깥에서 축을 하나 가져온다

지금까지 시험한 후보 축을 다시 보면 공통점이 있다. 설명문 임베딩 여덟 · 글 길이 · 표지 밝기 · 평점 · 장르 수 — 전부 작품 자신이 들고 있는 것이다. 작품을 아무리 자세히 들여다봐도 “세상이 이걸 얼마나 기다리고 있나”는 안 나온다.

네이버 데이터랩은 그것을 준다. 전 국민 검색을 덮고 2016년까지 소급되며 공식 API라 시점이 정확하다. 세계에서 두 가지가 중요하다.

**주장 2. 앵커 정규화.** 데이터랩은 절대 검색량이 아니라 요청 묶음 안 최댓값을 100으로 둔 상대지수를 준다. 그래서 서로 다른 요청의 값은 비교가 안 된다. 모든 요청에 고정 앵커(“날씨”)를 같이 넣고 대상/앵커 비율로 환산해야 작품 간 · 시점 간 비교가 성립한다.

반증 조건. 앵커 자체의 검색량이 장기 추세를 가지면 환산값이 된다. “날씨”는 계절성이 있지만 대상도 같은 계절을 겪으므로 비율에서는 상당 부분 상쇄된다 — 정량화는 안 했다.

**주장 3. 창은 오픈 이전만.** 상태 특징은 오픈일 이전 최대 12주에서만 계산한다. 그래서 시간 마스크를 자동으로 통과한다 — 예측 시점에 실제로 알 수 있는 값이다.

반증 조건. 오픈일 자체가 틀린 레코드가 있으면 창도 틀린다. 도메인마다 발매일 · 출간일 · 연재시작일을 썼다.

## 3. 신호가 있고, 새 정보다

첫 질문은 “라벨과 붙나”다. 붙는다 — 그것도 세계.

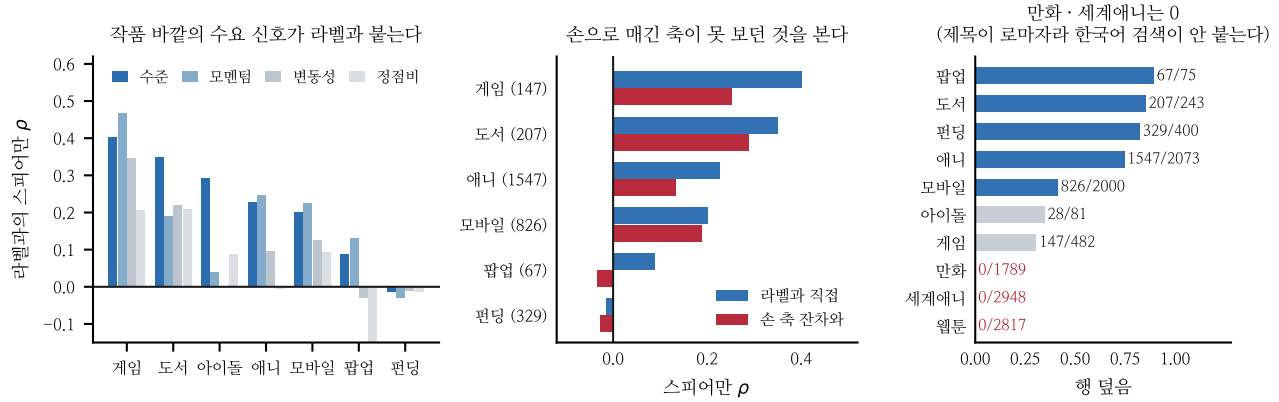


Figure 1: 왼쪽 — 작품 바깥의 주요 신호가 라벨과 붙는다. 가운데 — 손으로 매긴 축으로 맞춘 잔차와도 붙는다(새 정보). 오른쪽 — 도메인별 뒀음.

Table 1: 굵은 것. 요청 724회(일 한도 1,000).

|           | 뒀인 행          | 뒀음   |
|-----------|---------------|------|
| 팝업        | 67 / 75       | 89%  |
| 도서        | 207 / 243     | 85%  |
| 편딩        | 329 / 400     | 82%  |
| 애니        | 1,547 / 2,073 | 75%  |
| 모바일       | 826 / 2,000   | 41%  |
| 아이돌       | 28 / 81       | 35%  |
| 게임        | 147 / 482     | 31%  |
| 만화 · 세계애니 | 0             | 0%   |
| 웹툰        | —             | 안 굵음 |

Table 2: 검색 축과 라벨의 스피어만. 도메인 안에서 켜 것.

|     | 수준     | 모멘텀    | $n$   |
|-----|--------|--------|-------|
| 게임  | +0.402 | +0.468 | 147   |
| 도서  | +0.350 | +0.189 | 207   |
| 아이돌 | +0.292 | +0.038 | 28    |
| 애니  | +0.226 | +0.247 | 1,547 |
| 모바일 | +0.200 | +0.226 | 826   |
| 팝업  | +0.088 | +0.130 | 67    |
| 편딩  | -0.014 | -0.029 | 329   |

두 번째 질문이 더 중요하다. 손으로 매긴 축이 이미 잡고 있던 것을 다시 잡는 것뿐인가?

**주장 4. 아니다. 새 정보다.** 검색 축과 손 축 다섯의 겹침은 대개  $|r| < 0.25$ 이고(가장 큰 것이 게임의 굵은 규모 +0.495), 손 축으로 맞춘 잔차와의 상관이 원 상관과 거의 같다 — 게임 +0.402가 잔차에서 +0.253, 도서 +0.350이 +0.289, 모바일 +0.199가 +0.187이다.

반증 조건. 팝업과 편딩은 잔차 상관이 0 이하다 — 이 축이 아무것도 안 더한다.

Table 3: 판  $\rho$  · 배포 규약  $T=2025.0$ . 가드 일곱 전부 통과. trend는 빈 계열을 0으로, trend0은 결측으로 본다.

|             | 공통 다섯   | +검색     | +검색 <sub>0</sub> | $z$   |
|-------------|---------|---------|------------------|-------|
| F8 부스팅      | +0.3363 | +0.4019 | +0.3890          | +5.39 |
| F10 도메인별 수축 | +0.3452 | +0.3872 | +0.3961          | +4.27 |
| F9 짝 순위 우도  | +0.3464 | +0.3736 | +0.3843          | +3.41 |
| F6 직접 풀링    | +0.3413 | +0.3704 | +0.3793          | +3.58 |

#### 4. 하네스 --- 여덟이 전부 이긴다

축 세트를 자료 쪽에 두고(정식화마다 “+검색” 변형을 만들지 않는다) 네 정식화를 세 세트로 돌렸다. 대상 집합은 셋 다 같다 — 축을 더해도 행은 안 변하므로 분모 규칙(노트 82 · 90)이 자동으로 지켜진다.

**주장 5. 축 하나가 모형 일곱보다 컸다.** 노트 125부터 127까지 정식화를 일곱 붙여 얻은 최대 폭이 +0.013(F6 → F2)이었다. 축 넷을 더한 이번 폭은 +0.027~+0.066이다. F8이 제일 크게 오른 것이 특히 말이 된다 — 그 정식화가 바로 “병목은 축”을 진단한 도구였고, 축이 오자 비선형이 비로소 값을 한다.

반증 조건. 한 시간 분할 한 판이다. 그리고 뒀음이 도메인마다 크게 달라(31%~89%) 이득의 배분이 뒀음에 끌린다.

**주장 6. 귀무 폭도 같이 줄었다.** F6이 0.1266에서 0.1067로, F9가 0.1348에서 0.1123으로, F10이 0.1120에서 0.0926으로 좁아졌다. 더 맞히면서 동시에 덜 유연해진 것이다 — 노트 126의 법칙이 경계하던 방향과 반대다. 전 도메인 공통 축이라 한 도메인의 표류에 덜 노출된다.

반증 조건. 귀무는 치환 99회로 켜 것이라 폭 자체에도 오차가 있다.

Table 4: 누수 가드.

|       | 문턱                 | 결과            |
|-------|--------------------|---------------|
| 라벨 상관 | $ r  \geq 0.70$ 차단 | 최대 0.468 (통과) |
| 출처 차단 | 라벨 만든 플랫폼          | 아래 참고         |

주장 7. 0을 측정값으로 볼지 결측으로 볼지는 안 같겠다. 논리는 0 쪽이 맞는데(물어봤더니 아무도 안 찾았다) 실측은 F8만 trend가 낮고 나머지 셋은 trend0이 낮다. 그래서 고르지 않았다 — 둘 다 축 세트로 올려 두고 다음 분할에서 다시 켜다.

반증 조건. 바깥 점수를 보고 골랐다면 그게 노트 126이 잡은 바로 그 잘못이다.

## 5. 누수는 두 층 다 통과한다

노트 117이 라벨 누수로 두 번 뒤집힌 뒤 세운 규약이 둘이다.

출처를 하나씩 보면 — 모바일 라벨은 앱스토어 평점 수, 도서는 알려진 판매지수, 게임은 스팀, 아이돌은 초동 음반 판매, 팝업은 현장 방문자다. 어느 것도 네이버가 아니다.

주장 8. 웹툰만 걸린다. 웹툰 라벨은 네이버 웹툰 즐겨찾기이고 이 축은 네이버 검색이다. 같은 플랫폼의 다른 계수기라 노트 119-121이 켜 결합(자기  $\rho$ 의 21~38%가 부풀림)이 그대로 걸릴 수 있다. 그래서 아예 안 끊었다.

반증 조건. 웹툰은 후행 표본이 711건으로 제일 큰 대상이다. 그걸 빼고 재는 것이니 이번 이득은 웹툰 몫이 빠진 값이다.

## 6. 팝업은 내린다

하네스 결과에서 하나가 눈에 걸린다. 판 전체는 오르는데 팝업은 내린다. 제품이 묻는 바로 그 자리다.

대상별로 보면 아이돌 +0.138 · 모바일 +0.121 · 도서 +0.112 · 애니 +0.045로 오르고, 게임 -0.136 · 팝업 -0.045 · 펀딩 -0.020으로 내린다. 판이 오르는 것은 오르는 쪽 표본이 더 크기 때문이다(모바일 441 · 애니 606 대 게임 223).

주장 9. 게임이 제일 크게 내린다 — 덮음이 31%뿐이다. 라벨과의 상관은 게임이 +0.402로 제일 높는데 그 값을 아는 행이 셋 중 하나다. 나머지 셋 중 둘은 중립 대입을 받고, 모형은 “검색량이 높다”와 “검색량을 모른다”를 같이 배워야 한다.

반증 조건. 덮음과 이득의 관계는 도메인 일곱의 상관이지 인과가 아니다. 게임 덮음을 올려 보면 걸린다 — 게임 제목의 67%가 로마자라 한계가 있다.

주장 10. 팝업의 검색어는 브랜드명이지 팝업 이름이 아니다. 수집기가 쓰는 키는 brand\_key(예: “폴햄”)이고, 그건 브랜드 인지도를 켜다. 팝업 유입은 브랜드 인지도와

Table 5: 다음.

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 웹툰        | 같은 플랫폼 결합을 실제로 재고 나서 결정      |
| 만화 · 세계애니 | 한국어 제목 매핑(AniList 동의어 · 라프텔) |
| 팝업        | 브랜드명 말고 팝업 이름으로 다시           |
| 펀딩        | 프로젝트명 말고 창작자명으로              |

다른 것 — 이미 유명한 브랜드가 작은 팝업을 열기도 하고 무명 IP가 줄을 세우기도 한다. 잔차 상관 -0.034가 그 말을 한다.

반증 조건. “브랜드 인지도”와 “팝업 유입”이 다르다는 것은 해석이지 측정이 아니다. 팝업 이름 자체로 다시 끊어 보면 걸린다 — 다만 팝업 이름은 오픈 이전에 검색되지 않는 경우가 많아 차이 비게 된다.

## 7. 수집에서 배운 것 둘

주장 11. 하나 — 물어봤는데 없는 것은 결측이 아니라 0이다. 데이터랩이 빈 계열을 주는 경우가 물어본 것의 45%(1,151건)다. 처음엔 결측으로 읽어 마스크를 내렸는데, 그건 “아무도 안 찾았다”를 통째로 버리는 것이다. 창이 오픈 210일 전부터라 계열이 오기만 하면 점이 반드시 넷 이상 나오므로, 빈 계열은 곧 검색량이 보고 문턱 아래라는 뜻이다.

반증 조건. 논리는 0 쪽이 맞는데 하네스에서는 살짝 낮게 나왔다. 그래서 어느 쪽도 고르지 않고 축 세트 둘(trend · trend0)로 나란히 올려 가드에 맡겼다 — 바깥 점수를 보고 고르면 노트 126이 잡은 그 잘못이다.

주장 12. 둘 — 검색량은 작품의 성질이지 레코드의 성질이 아니다. 수집기는 같은 검색어를 두 번 사지 않으려고 키워드로 중복을 없앴고, 그래서 값이 그 키워드를 처음 쓴 레코드 하나에만 남았다. 읽을 때 키워드로 퍼 주자 도서 덮음이 24%에서 42%로 올랐다(재수집 0회).

반증 조건. 같은 제목의 다른 작품은 같은 값을 받는다 — 동명이인 문제는 안 풀었다.

## 8. 남은 것

덮음이 제일 낮은 곳이 제일 큰 대상이다. 웹툰(711) · 모바일(441)이 각각 0%와 41%다. 이 축의 값어치는 아직 절반도 안 쓴 셈이다.